

상태 층을 두 달 만에 열었더니 기억이 열이레였다 — 설계가 열 배 길게 잡혀 있었다

월드모델 실험실

노트 620 · 621 · 622 · 623 · 2026년 8월 5일

초 록

이 저장소의 로드맵은 블록 3 을 “엔티티 메모리 스트림 — 브랜드/공간 단위 관찰+성찰 노드, $\text{score} = \text{recency}(0.995^t) + \text{importance} + \text{relevance}$ ”로 두 달 전에 적어 두었다. 한 줄도 안 지어졌고 그 이유가 기록돼 있었다 — “상태 층 0 행”.

왜 0 행인지 재 보니 팝업 레코드 쪽은 원리상 못 켜다 — 채점 폴의 IP 68 개 중 2 회 이상이 7 개다. 그런데 다른 데에 있었다 — popga 이벤트의 $\text{spot_id} \times \text{월}$ 이 63,826 관측 · 7,701 스팟이고 6 개월 이상이 4,959 스팟이다.

마지막 관측과의 간격	n	MAE 이득	스팟 군집 95%
1 달	47,638	0.0724	[0.068, 0.077]
2 달	5,118	0.0147	[0.010, 0.019]
3 달	1,571	0.0105	[0.001, 0.020]
4~6 달	238~744	—	못 켜다
7~9 달	289	0.0000	진다

한 달 지나면 이득의 80% 가 사라진다 — 첫 구간 반감기 13 일. 로드맵이 적어 둔 0.995^t 은 반감기 139 일이다.

1. 엔티티 고정효과는 없다

먼저 갈랐다 — $y(s, t) = m(t) + a(s) + e(s, t)$ 로 놓고 시장 수준 m 과 스팟 고유 오프셋 a 를 따로 만들었다.

팔	MAE
$m(t)$ 시장 수준만	0.3513
$m(t) + a(s)$ 시장 + 스팟 고유	0.4833
$m(t-1) + a(s)$ (배포 가능)	0.4953
$m(t-1) +$ 축소한 $a(s)$	0.3654

고유 오프셋을 더하면 크게 나빠진다(+0.132, 군집 [+0.126, +0.138]). 그리고 그 a 를 0 쪽으로 축소하면 손해가 거의 다 회복된다 — a 는 정보가 아니라 잡음이다.

스팟에는 안정적인 “수준”이 없다. 팝업은 열리고 치솟고 닫힌다 — 생애 평균 편차는 이번 달과 아무 상관이 없다. 메모리 스트림이 전제하는 “엔티티가 지속하는 상태를 갖는다”가 이 자료에서 거짓이다.

2. 그런데 마지막 관측 하나는 값이 있다

연속 세 달이 있는 지점($n=13,703$ 채점 · 스팟 4,511)에서

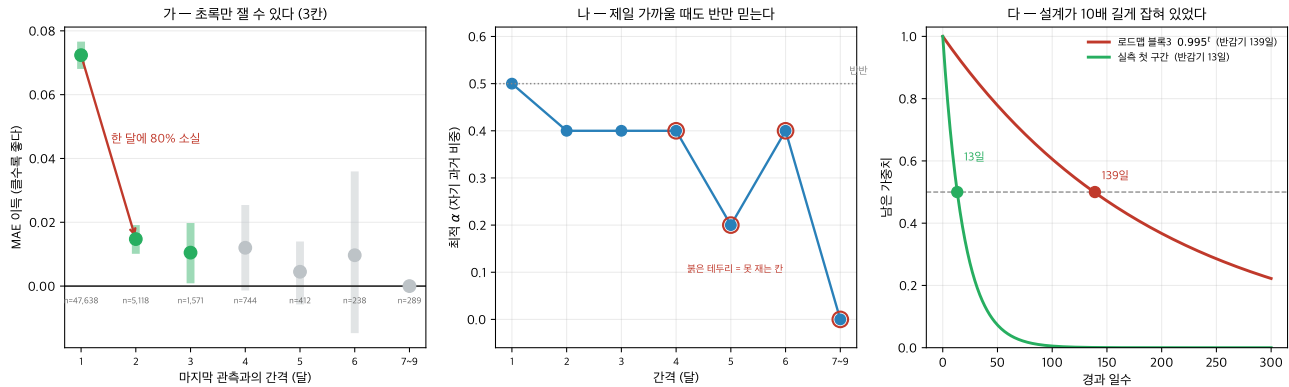


Figure 1: 가 — 초록만 썰 수 있다(세 칸). 나 — 제일 가까울 때도 반만 믿는다. 다 — 설계가 열 배 길게 잡혀 있었다.

	MAE	앞 칸 대비
$m(t-1)$ 시장만	0.3236	—
+ lag1	0.2637	-0.0599
+ lag2	0.2607	-0.0030
+ lag3	0.2601	-0.0005

lag2, lag3 도 유의하지만 이득이 20 배 · 120 배 작다. 능형 계수도 같은 말을 한다 — lag1 0.607 대 lag2 0.032 대 lag3 0.018. 사실상 1 차다.

3. 앞의 둘이 왜 같었나 --- 그것이 감쇠 곡선이었다

전체 표본($n=56,125$, 간격 있는 관측 포함)에서는 “직전 관측”이 시장 수준을 못 이겼다(+0.003, 0 을 묻다). 연속 세 달에서는 -0.0599 로 크게 이겼다. 모순이 아니라 표본이 달랐다 — 앞은 간격이 섞여 있고 뒤는 간격이 1 로 고정이다.

간격별로 다시 재니 위 표가 나왔다. $g=1$ 에서 $g=2$ 로 이득이 0.0724 → 0.0147 로 80% 사라진다. 지수로 읽으면 반감기 13.2 일이다.

“상태”가 아니라 “최근 관측”이다. 엔티티가 들고 다니는 잠재 수준은 없고, 어제 본 값이 오늘을 조금 말해 줄 뿐이며 그 조금이 이 주면 반으로 준다.

4. 제일 가까울 때도 반만 믿는다

혼합 $\alpha \cdot y(s, t-1) + (1 - \alpha) \cdot m(t-1)$ 의 최적 α 는 $g=1$ 에서 0.50 이다(연속 세 달 표본에서는 0.625). 제일 좋은 조건에서도 자기 과거의 몫이 절반이고 나머지 절반은 시장 수준이다.

썰 수 있는 칸은 셋뿐이다($g=1, 2, 3$). $g=4 \sim 6$ 은 n 이 238~744 라 군집 구간이 0 을 묻다. 그 칸들에서 α 가 0.40 → 0.20 → 0.40 으로 튀는 것은 순서가 아니라 잡음이다 (노트 608: 작은 칸이 구간 끝을 정한다). 썰 수 있는 세 칸은 단조 감소한다.

조항

설계를 적기 전에 상수를 썰다. 로드맵은 두 달 전에 $\text{recency}(0.995^t)$ 를 적어 두었다 — 근거 없이 그럴듯해서 고른 숫자였고 열 배 길다. 그 상수 위에 관찰·성찰 노드를 지었으면 5 개월 전 관찰이 지금과 같은 무게로 들어갔을 것이다. 0 행이었던 것이 다행이었다.

남은 것

- 이것은 방문 트래픽 상태이지 팝업 성과 상태가 아니다. `spot_id` → 팝업 레코드 매핑을 안 했다. 13 일이 성과 쪽에도 같은지는 안 썰다.
- 브랜드 쪽은 아직 0 이다. 공간(`spot_id`)만 열렸다. 로드맵 블록 3 은 브랜드와 공간 둘 다인데 브랜드 스트림은 여전히 조인 키가 없다(레코드의 `entities` 가 전부 `unresolved`: 다).

- $m(t)$ 를 쓰는 팔은 배포 불가다. 그 달 전역 중앙값은 그 달이 끝나야 안다. 배포 기준선은 $m(t-1)$ 이고 그 차가 0.3513 대 0.3638 이다 — 시장 수준 예측 자체가 별도 과제다.